

Informatika és távközlés (12) ágazat

Ágazati alapvizsga

Gyakorlati feladatlap 2026.01.31.

Vizsgaszervező intézmény neve:

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum

(203058/002)

Vizsgázói tájékoztató

Az ágazati vizsgát a géptermekekben megismert és előre telepített szoftverekkel kell elkészíteni!

A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdésekor mindhárom feladatrész leírását megkapja. A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához rendelkezésre álló idő **egybefüggő 180 perc**, azon belül az egyes feladatrészek megoldására fordított idő a vizsgázó döntése, az egyes feladatrészek megoldására **javasolt időkeret 60-60 perc**.

A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére. Az internetkapcsolatot a diákok **kizárólag általános keresésre** használhatják, **mással történő kommunikációra és saját tárhely elérésére nem**.

A vizsgatermekben a vizsgázók munkáit teremfelügyeleti szoftverrel is ellenőrizhetik. Ha a vizsgázó nem megengedett eszközt használ, akkor a vizsga felfüggesztésre kerül.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető **összes pontszám legalább 40%-át** elérte.

A forrásfájlokat a **D:\forras** mappában találja.

A munkához és a feladatok beadásához a **D:** meghajtón **hozzon létre egy mappát a saját nevével és osztályával** (pl. D:\Kovacs_Jozsef_10a). Ebbe a mappába másolja át a forrás állományokat és hozza létre az egyes feladatok által kért mappákat. A végső munkáját ezekbe a mappákba mentse! **Kizárólag az ebbe a mappába található megoldások kerülnek értékelésre!**

Amennyiben a számítógép működésében bármilyen probléma merülne fel, **mielőbb jelezze a teremfelügyelőnek**.

Weboldalak kódolása feladatrész – 40 pont

A NASA a világ egyik legismertebb űrkutatási szervezete, amelynek feladatait és működését az Egyesült Államok szövetségi rendszere határozza meg. A NASA programjaiban mérnökök, kutatók és űrhajósok dolgoznak azon, hogy új technológiákkal tárják fel a világűrt, és bővítsék ismereteinket a Földről, a Naprendszerrel és a távoli világegyetemről. Küldetéseik között szerepelnek emberes űrrepülések, robotűrszondák, bolygókutató missziók, űrtávcsövek és Föld-megfigyelő műholdak is. A NASA projektjeit gyakran speciális indítóállomásokról és irányítóközpontokból koordinálják, a küldetések eredményeit pedig világszerte kutatók és érdeklődők követik. A szervezet tevékenysége óriási nemzetközi figyelmet kap: közvetítések, képek és tudományos eredmények milliókhoz jutnak el, és számos ország űrügynökségeivel működik együtt.

Feladata a weboldal kialakítása a mintának és a leírásnak megfelelően. A mintát megtalálja a forrásmappában. A D:\saját_név_osztály\Weboldalak_kodolasa feladatrész mappában dolgozzon.

A következő feladatokat az **index.html** állományban hajtsa végre:

1. Változtassa meg az oldal nyelvét **magyarra**, kódolását **UTF-8**-ra.
2. A weboldal címe **NASA – Küldetések és felfedezések** legyen. Helyezzen el hivatkozást a **style.css** fájlra úgy, hogy az a Bootstrap stílusát felülírja!
3. A navigációs sáv esetén a **Statisztikák** menüelem nem került felvételre. Vegye fel úgy, hogy a link a **stats** azonosító kijelölőre mutasson.
4. Az **gallery** azonosítójú elembe egy kép és a hozzá kapcsolódó elemek nem kerültek felvételre. A többi elem mintájára és a **deep.txt** állomány segítségével vegye fel a hiányzó elemet.
5. Az **header** elembe állítsa át a két oszlop szélességét 7-5 egységre!
6. Az egyik **accordion** elem tartalma kimaradt a lenyíló listákból az **faq** azonosító kijelölő részénél. A többi elemhez hasonló módon hozza létre kimaradt elemet a **accordion.txt** fájl felhasználásával.
7. Az egyik táblázat sor lemaradt. Ennek tartalma a **row.txt** állományban található. A többi sor mintájára illessze be a hiányzó elemeket.
8. A **footer** részben állítsa be, hogy a hivatkozások a weboldal megfelelő pontjára vigyenek.

A következő feladatokat a **style.css** állományban hajtsa végre:

9. Hozza létre a **/* Navigáció */** blokk alatt a **navbar** osztályhoz kapcsolódó szelektort, majd állítsa be a háttérszínt **#000** értékre!
10. A **hero** osztályt egészítse ki a következőkkel:
 - a. A háttér képe a **hero.avif** legyen
 - b. A kép legyen középre igazítva
 - c. Az elem minimális szélessége 60vh legyen
11. A footer **nav-link: hover**, és footer **nav-link: focus** esetében módosítsa a betűszínt az alábbi értékre: **#ff1e00**

A következő feladatok a fájlok validálásához kapcsolódnak.

12. Hozzon létre egy mappát **validation** néven.
13. Az elkészített **index.html** és **style.css** állományokat futtassa le az alábbi oldalakon:
 - <https://validator.w3.org/>

– <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>

14. A kapott eredményeket mentse képernyőképként vagy képmetszéssel a **validation** mappába **html_validation.jpg** és **css_validation.jpg** néven.

Figyelem! A Validation HTML check 17 info üzenetet kell kihozzon, ezek azonban nem hibák, hanem elvárt eredmény!

Programozás Pythonban feladatrész – 40 pont

Az Ön feladata az alábbiakban olvasható leírás alapján három program elkészítése.

- A három Python-feladat elvégzésére **javasolt idő 60 perc**.
- A programokat a **D:\saját_név_osztály\Programozas_Pythonban** mappába kell mentenie.
- Törekedjen arra, hogy a tanult programozási elveknek megfelelő adatszerkezeteket, vezérlési szerkezeteket alkalmazzon!
- Munkáját rendszeresen mentse!
- Amennyiben a vizsga során a számítógép nem megfelelő működését tapasztalja, jelezze a felügyelő tanárnak!

Első feladat – 8 pont

Egy városi színházban az alap jegyár 1000 Ft óránként / fő.

A nyugdíjasok ingyen látogathatják az előadást, a többi látogató fizetős.

Csoportkedvezmény:

- Ha a fizetős jegyek száma eléri a 10 főt, akkor a fizetős jegyek árából 20% kedvezmény jár.

Készítsen programot szinhazijegy.py néven, amely bekéri:

- a csoport létszámát,
- a nyugdíjasok számát,
- az előadás időtartamát órában.

A program számolja ki és írja ki, hogy mennyi a fizetendő összeg összesen.

Példák:

```
Add meg a csoport létszámát: 5
Add meg a nyugdíjasok számát: 0
Add meg az előadás időtartamát órában: 3
Fizetendő összeg összesen: 15000 Ft
```

```
Add meg a csoport létszámát: 5
Add meg a nyugdíjasok számát: 3
Add meg az előadás időtartamát órában: 3
Fizetendő összeg összesen: 6000 Ft
```

Második feladat – 14 pont

Egy **kezdetleges jegykiadó automata** csak meghatározott számú jegyet tud egyszerre kiadni. A sorban álló emberek közül mindig **ugyanannyi fő** kap jegyet egy körben. A feladat annak meghatározása, hogy a végén **hány ember marad jegy nélkül**, mert már nem jönne össze egy újabb teljes kör.

Feladat:

Írj egy programot, amely:

1. Bekéri a felhasználótól:
 - a sorban álló emberek számát,
 - azt, hogy egyszerre hány ember kaphat jegyet.
2. Ellenőrzi, hogy:
 - az egyszerre kiadható jegyek száma **pozitív** legyen és nem lehet nulla,
 - a sorban állók száma **nem lehet negatív**.
3. Egy **függvény** segítségével kiszámítja, hogy a végén hány ember marad jegy nélkül

Megkötések:

- A számításhoz **nem használható**: /, //, *, %
- A függvény **két paramétert** kapjon: (létszám, adagméret)
- Akkor is adjon helyes eredményt, ha a létszám **kisebb**, mint az adagméret.

Példa:

Adja meg a sorban állók számát: 10

Adja meg, hány jegy vásárlására van lehetőség egy személynek: 3

Az automata ennyi embernek nem tud jegyet adni: 1

Adja meg a sorban állók számát: 10

Adja meg, hány jegy vásárlására van lehetőség egy személynek: 0

A jegyek számának pozitívnak kell lennie és nem lehet nulla.

Adja meg a sorban állók számát: -1

Adja meg, hány jegy vásárlására van lehetőség egy személynek: 2

A sorban állók száma nem lehet negatív.

Adja meg a sorban állók számát: 10

Adja meg, hány jegy vásárlására van lehetőség egy személynek: 20

A sorban állók száma nem lehet negatív.

Harmadik feladat – 18 pont

A **vegyuletek.txt** fájl sorai híres (vagy gyakori) **kémiai anyagokról/vegyületekről** tartalmaznak adatokat. Minden sorban egy anyag **neve**, **képlete**, **felfedezés/első előállítás éve** és a **típusa** (pl. sav, bázis, só, szerves, oxid) található, vesszővel elválasztva.

Készítsen programot `kemia.py` néven!

Feladatok:

1. Hány vegyület adatait olvastuk be?
2. Melyik vegyületet ismerték/állították elő a **legkorábban**?
3. Hány **sav** típusú vegyület van?
4. Van-e a listában **kénsav**? Ha van, írjuk ki a képletét (csak az elsőt)!
5. Írjuk ki egy új fájlba (**modern_vegyuletek.txt**) azoknak a vegyületeknek az adatait, amelyeket **2000 után** fedeztek fel / állítottak elő!

Példák:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 1) Beolvasott vegyületek száma: 102. 2) Legkorábbi: Nátrium-klorid (800)3. 3) Sav típusú vegyületek száma: 24. 4) Kénsav képlete: H₂SO₄5. 5) modern_vegyuletek.txt kiírva, 1 sor. |
|--|

Példa kimenet:

Grafén,C,2004,szerves

Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása feladat- rész – 40 pont

Az Egyesült Államok űrkutatási programjában a **NASA** kiemelt figyelmet fordít a megbízható és biztonságos belső hálózatokra. Egy houstoni fejlesztőközpont kísérleti informatikai hálózatának megtervezésére és megvalósítására kapott megbízást.

Nyissa meg a **nasa_alap.pkt** állományt.

Munkáját **NASA.pkt** néven mentse el a szimulációs szoftver alapértelmezett formátumában a d:\Sajátnév_név\Hálózatok_kialakitasa mappába.

Specifikáció

1. A NASA fejlesztése során megbízta Önt, hogy gondoskodjon a megfelelő eszközök beszerzéséről:
 - a. A Switchek esetén elvárt **legalább két GigabitEthernet port** megléte.
 - b. A SOHO forgalomirányítónak válasszon egy megfelelő **vezeték nélküli Routert.**, amely 1 SSID-t kezel
 - c. A számítógépek esetén elvárt a 100 Mb/s, a szerverek esetén a 1000 MB/s átviteli port használata. A vezeték nélküli csatlakozást bármilyen WiFi képes eszközzel tesztelheti.
 - d. A nyomtató képes legyen hálózati nyomtatásra
2. Helyezze el és kösse össze az eszközöket a topológiai ábrának megfelelően! A SOHO router a **HOUSTON Routerrel** az **Internet porton** keresztül kerüljön összekötésre.
3. Az **eszköznév** az összes hálózati eszközön (**Router és Switch**) legyen a topológiai ábrának megfelelően beállítva.
4. A **MISSION_CONTROL Routeren** és a **MISSION_SW2** eszközön állítson be alapkonfigurációt az alábbiak szerint:
 - a. Privilegizált jelszó: **nasa123**
 - b. Lokális adatbázis bejegyzés: felhasználónév: Astronauts / jelszó: **Houston321**
 - c. A virtuális vonal is a **lokális** adatbázis segítségével hitelesítsen.
 - d. A konzolos vonalon állítsa be a **L4unchC0n\$ole2026**-ot, mint jelszó.
 - e. Banner üzenet: „**Welcome to NASA! This device is: [eszköznév]!**”
 - f. **Jelszó titkosítás** legyen aktiválva.

5. Állítson be a **MISSION_CONTROL Routeren** SSH protokollt az alábbiak szerint:
- A tartománynév legyen **nasa.gov**
 - Generáljon hozzá **1024** bites kulcsot
 - Aktiválja az SSH v2-es verzióját
 - Csak az SSH kapcsolódás engedélyezve.**
6. Hálózati címek beállítása
- Az **NASA_IP.xlsx** táblázat tartalmazza a szükséges IP paramétereket. A hiányzó értéket számítsa ki az alábbi rendszer szerint:
 - Az egyes LAN méreteket az **xlsx** tartalmazza. Ez alapján végezzen el egy VLSM kalkulációt.
 - A kiosztásnál a **forgalomirányító** kapja meg a megfelelő tartomány **utolsó kiosztható** címét.
 - A kiosztásnál a **kapcsoló** kapja meg a megfelelő tartomány **utolsó előtti kiosztható** címét.
 - A **számítógépek, a nyomtató és a szerver tetszőleges címet kaphatnak** a fennmaradt címzésből.
 - Állítsa be a hálózati címzést a hálózaton az **NASA_IP.xlsx** alapján.
 - A **DNS szerver** címe **minden végberendezésen és a SOHO Router** portjain **1.1.1.1** legyen minden IPv4 esetben.
 - Ahol a feladat jelöli állítsa be, hogy a számítógép **DHCP protokollal** kérje le az IP címet a Routertől.
7. Konfigurálja fel a Wifi Routert az alábbiak szerint:
- Az **Internet** portja a táblázat alapján kapjon statikus címet.
 - A belső hálózat a **192.168.131.0/26**-es hálózatot használja.
 - Az első kiosztható cím a **192.168.131.2**-es legyen. Osszon ki **maximum 10** címet.
 - Az SSID legyen **OrionNet**.
 - A hálózatot **ne hirdesse**.
 - Használjon **WPA2-PSK** kódolást **AES** titkosítással.
 - A jelszó **MoonBase!2026** legyen.
 - Csatlakoztassa az eszközöket hozzá!
8. Állítsa be a **MISSION_CONTROL Routeren** és a megfelelő végberendezéseken az **IPv6 címzést** az **NASA_IP.xlsx** alapján.

9. Minden eszközön mentse a beállításokat, hogy egy újraindítás után is vissza tudjon tölteni a konfigurációs fájl.
10. A **MISSION_CONTROL Router** beállítását mentse el **TFTP szolgáltatással** a lokális szerverre. A fájl neve legyen: **MISSION_CONTROL_0131.conf**
11. Mentse el az **OrionNet** router konfigurációját az **OrionNet_BackUp** nevű eszközre az alábbi néven:
backup_0131.cfg.

Topología



